1. Introducere

1.1. Generalităţi despre sistem, model, simulare

Noţiunea de simulare este interpretată în n moduri de m indivizi, în funcţie de natura problemei de rezolvat, de obiectivul urmărit şi de cunoştinţele deţinute. Datorită sensurilor diferite ale cuvântului (capacitate de reproducere, reprezentare, imitare) este dificil să se precizeze o semnificaţie general valabilă a termenului simulare pentru toate domeniile în care este întâlnit. O definiţie acoperitoare ar fi următoarea:

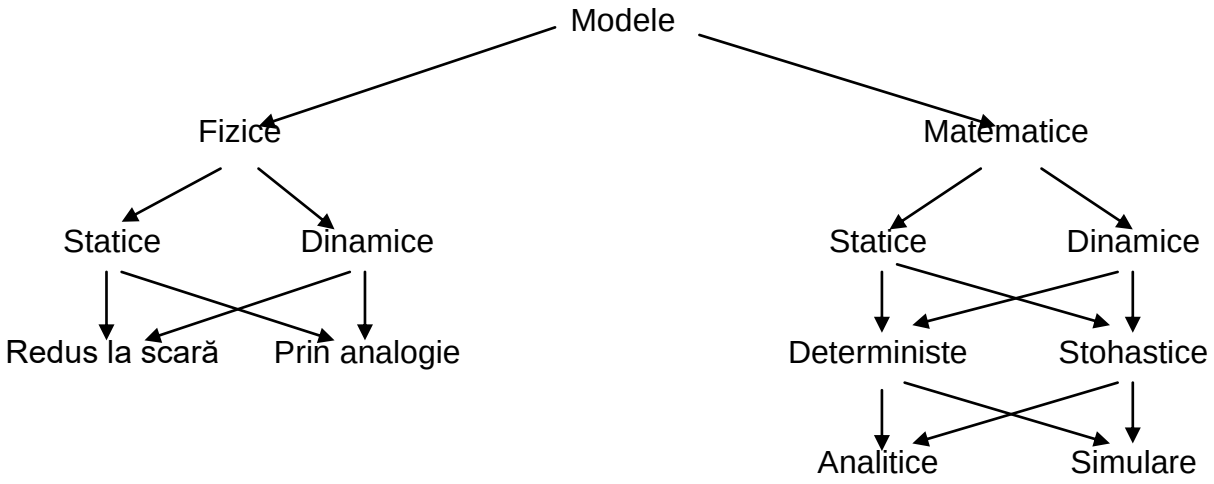
Simularea este o tehnică de realizare a experienţelor cu ajutorul calculatorului care implică utilizarea unor modele matematice sau logice ce descriu comportarea unui sistem real pe durata unui interval de timp.

Tehnicile de simulare se utilizează în acele cazuri în care găsirea unei soluţii analitice este imposibilă, iar experimentarea nemijlocită pe sistemul real, este dintr-un motiv sau altul neoperaţională. Deci în cele ce urmează, simularea va fi înţeleasă ca o imitare a comportării sistemului studiat, reprezentat prin modelul său. Astfel, devine posibilă obţinerea unor adevărate instantanee privind comportarea sistemului în diferite momente şi în condiţii diverse. Trebuie subliniat de la început că, în general, simularea nu oferă soluţia optimă pentru problema de decizie, ci doar tabloul rezultatelor ce s-ar obţine în timp şi spaţiu, ca urmare a folosirii variantelor utilizate.

Conceptele care stau la baza tehnicilor de simulare sunt:

Sistem:	o mulţime de componente care interacţionează pe de o parte între ele, iar pe de altă parte interacţionează cu mediul înconjurător.
Entitate:	reprezintă o abstractizarea unei componente reale a unui sistem. Astfel sistemul poate fi privit ca o reuniune de entităţi, fiecare fiind caracterizată printr-un set de atribute care o descriu şi o definesc funcţional.
Model:	descriere abstractă logico-matematică a unui sistem. Acesta aproximează un sistem pe baza unor observări şi măsurători, abaterile faţă de realitate depinzând de stadiul de cunoaştere a sistemului.

Prin urmare, modelul se formează pe baza unui proces de abstractizare a situaţiei reale. Din acest motiv, un model nu se poate identifica, sau substitui sistemului pe care îl descrie. Mai mult, una din condiţiile oricărui model este că el nu e identic cu sistemul pe care îl reprezintă. Astfel, pentru un sistem pot exista o multitudine de modele, fiecare model fiind potrivit scopului care se urmăreşte în studierea sistemului. Modelele se pot clasifica în:



Modele fizice:	apar ca nişte sisteme reale care reproduc la scară redusă sistemul studiat.
Modele matematice:	în care dependenţa variabilelor de ieşire de variabilele de intrare şi în general modul de desfăşurare a activităţilor în sistem sunt descrise printr-un set de ecuaţii sau algoritmi de calcul.
Modele statice:	sunt acelea în care nu se ia în considerare în mod explicit variabila timp. În cadrul acestei categorii de cele mai multe ori soluţiile pot fi obţinute în mod static.
Modele dinamice:	sunt modelele în care timpul este explicit luat în considerare.
Modele deterministe:	sunt acelea în care relaţiile dintre entităţi sunt fixe. Acest aspect dă posibilitatea cunoaşterii şi determinării cu precizie a situaţiei viitoare cunoscând situaţia curentă
Modele stohastice:	sunt acelea în care cel puţin o variabilă de intrare sau un

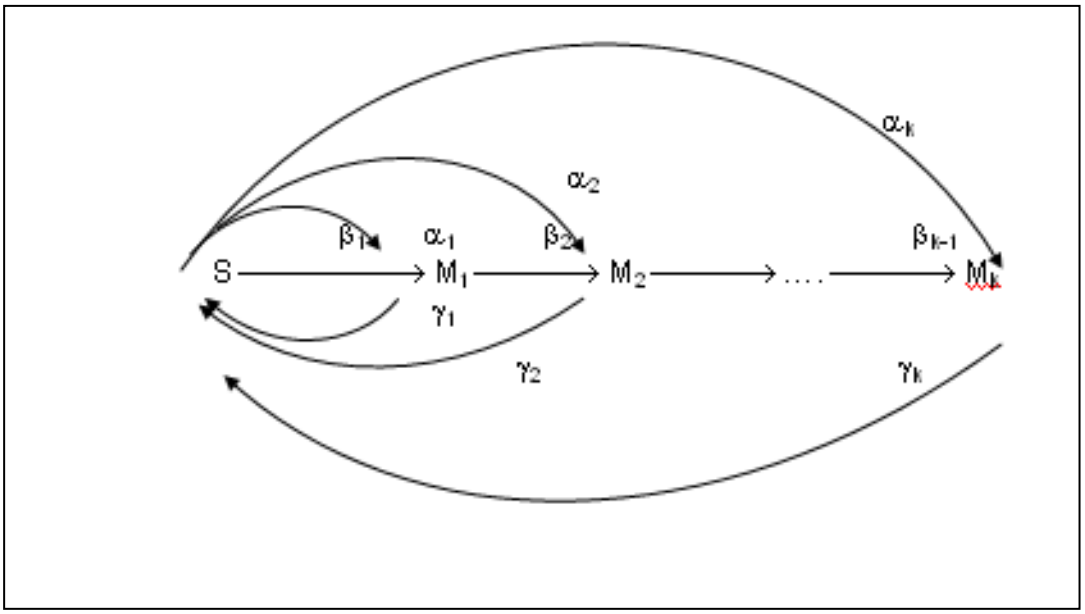
	atribut al unei entităţi este o mărime a cărei variaţie este aleatoare. În acest caz o situaţie viitoare nu se poate prevedea decât în mod probabilistic. Se cunoaşte setul de valori pe care-l poate lua un parametru în viitor, dar nu se poate prevedea cu certitudine valoarea pe care o va lua.
Modele analitice:	sunt acelea în care valorile mărimilor care ne interesează se obţin în urma rezolvării unui sistem de ecuaţii.
Modele de simulare:	sunt modelele în caresistemul de ecuaţii nu se poate rezolva analitic, sau modelele în care dependenţa între entităţi este precizată printr-un algoritm. În primul caz se aplică o tehnică numerică de rezolvare, în cel de al doilea se recurge la o metodă cu caracter experimental, care constă din precizarea unui set de condiţii iniţiale, din urmărirea modelului pe o perioadă de timp modificând parametrii de intrare şi atributele acestora urmată de culegerea datelor de ieşire şi analizarea lor.

Modelare: ⇨ este operaţia de construire a modelului în cadrul căreia se face trecerea de la fenomenul real la modelul fizic sau matematic prin neglijarea unor elemente şi aspecte – uneori esenţiale ale sistemului real – în vederea obţinerii unor informaţii despre sistem.

Modelul ca reprezentare satisfăcătoare a unui sistem este rezultatul unor iteraţii în care se parcurge de fiecare dată ciclul

sistem ⇨ model ⇨ validare ⇨ sistem

reprezentat schematic în următoarea figură:



unde:

S- sistemul modelat;

β_k- informaţiile obţinute de la modelul k pentru construirea modelului k+1;

γ_k – rezultatele obţinute de la modelul k care se compară cu sistemul real:

α_k - informaţiile obţinute direct de la sistem, utilizate în construirea modelului M_k.

Dacă γ_k dă un răspuns satisfăcător privind calitatea reprezentării realizate de model, procesul de construire a modelului se opreşte, iar modelul M_k poate fi acceptat pentru utilizări ulterioare ca reprezentare a sistemului S.

Simulare

Din definiţia sistemului, se observă că acesta asigură transformarea unui grup de intrări (care reprezintă mărimi primite din exterior) într-un grup de ieşiri care aparţine de asemenea mediului exterior. De asemenea s-a afirmat că setul de valori numerice care caracterizează o entitate a sistemului poartă denumirea de atribute. Rezultă imediat că starea unei entităţi este definită de totalitatea valorilor numerice pe care le au la un moment dat atributele entităţilor respective, iar starea sistemului va fi definită de ansamblul tuturor stărilor entităţilor care alcătuiesc sistemul. Trecerea unui sistem dintr-o stare în alta va apare ca urmare a schimbării valorilor atributelor entităţilor sistemului şi a modificării ca urmare a relaţiilor de interdependenţă. Se face observaţia că relaţiile de interdependenţă au un caracter static dacă nu se modifică în timp, chiar ca urmare a

modificării entităţilor între care apar, şi un caracter dinamic în caz contrar. Se consideră că numai legăturile dinamice sunt cele care definesc activităţile care se produc în sistem. (se poate pune semnul de identitate între activităţile din sistem şi modificarea relaţiilor de interdependenţă).

În acest context, simularea va reprezenta procesul de modificare a atributelor antităţilor sistemului, ceea ce va declanşa apariţia activităţilor în cadrul sistemului şi deci evoluţia acestuia în timp. Dacă modificarea atributelor se va face la intervale discrete de timp, modelul va fi discret, iar dacă are loc continuu în timp modelul va fi de tip continuu.

1.2. Etape în realizarea şi studiul unui model

Utilizarea tehnicilor de modelare şi simulare necesită o muncă laborioasă. Pentru a simplifica şi ordona această muncă sunt necesare de parcurs următoarele etape:

a) formularea problemei

Se definesc cât mai detaliat obiectivele modelării conform scopului urmărit. Se specifică care sunt entităţile principale şi relaţiile de interdependenţă dintre ele.

b) colecţionarea şi prelucrarea datelor

Pe baza măsurătorilor efectuate pe sistemul real se vor obţine valorile numerice pentru mărimile de intrare, de ieşire şi pentru atributele entităţilor. De asemenea se vor determina legile de variaţie a acestora.

c) formularea modelului

Nu există proceduri general acceptate de construirea modelelor. În general se utilizează pentru modele dinamice şi statice de tip matematic grafuri, reţele cu şiruri de aşteptare, reţele Petri, reţele de evaluare.

d) transpunerea modelului în formă program

Constă în alegerea limbajului în care se va descrie modelul. Acestea pot fi convenţionale (Pascal, Fortran, ş.a.m.d.) rămânând în sarcina programatorului rezolvarea problemelor specifice legate de tehnica simulării (prelucrări statistice, gestionarea timpului şi asigurarea sincronizării activităţilor etc.), aspecte care au făcut ca utilizarea acestora să fie în general limitată la clasa modelelor definite prin ecuaţii, sisteme de ecuaţii diferenţiale sau nu.

A doua categorie o definesc limbajele orientate pe blocuri de tip (GPSS, CSMP, etc.) în cadrul cărora activităţile şi entităţile sistemului au un corespondent direct

în elementele limbajului. În funcţie de tipul sistemului studiat aceste limbaje sunt orientate pe sisteme continue şi respectiv discrete.

e) validarea modelului

Constă în determinarea diferenţelor dintre valorile furnizate de model şi valorile din sistemul real, şi stabilirea pe această bază a acceptabilităţii sau a refuzului modelului. Validarea nu poate fi întotdeauna efectuată în cazul în care nu există un sistem real, acesta fiind de abia în stare de proiectare.

f) planificarea experimentelor de simulare

Constă în executarea programului care defineşte modelul şi în verificarea calităţii generatoarelor utilizate astfel ca rezultatele să nu fie afectate de erori întâmplătoare.

Analiza rezultatelor care se obţin depind de natura modelului, iar în cazul modelării stohastice de tip simulare se va face apel la metode ce aparţin statisticii matematice.